

2026 年度秋冬学期 大阪大学 全学共通教育科目 線形代数学 II (工 (環))

岩井雅崇 (大阪大学)

September 28, 2026 ver 1.01

Contents

0	ガイダンス	2
1	ベクトル空間 [教科書, 4 章]	4
1.1	ベクトル空間 [教科書, 4.1 節]	4
1.2	1 次独立と 1 次従属 [教科書, 4.2 節]	7
1.3	ベクトルの 1 次独立な最大個数 [教科書, 4.3 節]	12
1.4	ベクトル空間の基底と次元 [教科書, 4.4 節]	18
2	線形写像 [教科書, 5 章]	22
2.1	線形写像 [教科書, 5.1 節]	22
2.2	線形写像の表現行列 [教科書, 5.2 節]	25
2.3	固有値と固有ベクトル [教科書, 5.3 節]	29
2.4	行列の対角化 [教科書, 5.4 節]	33
3	内積空間 [教科書, 6 章]	39
3.1	内積 [教科書, 6.1 節]	39
3.2	正規直交基底と直交行列 [教科書, 6.2 節]	41
3.3	対称行列の対角化 [教科書, 6.3 節]	43
3.4	2 次形式 [教科書, 6.4 節]	46

0 ガイダンス

2026 年度秋冬学期
大阪大学 全学共通教育科目 線形代数学 II 工 (環)
水曜 3 限 (13:30-15:00) 場所 共 B107

岩井雅崇 (いわいまさたか)

基本的事項

- この授業は対面授業です。水曜 3 限 (13:30-15:00) に共 B107にて授業を行います。
- 教科書は三宅敏恒著「線形代数学 初歩からジョルダン標準形へ」(培風館)です。
- CLE に「授業の資料・授業の板書」などをアップロードしていきます。CLE が使えない場合でも授業ホームページ (https://masataka123.github.io/2026_winter_linear_algebra/) にアップロードしてます。

成績に関して

演習 (後述) と期末試験 (後述) で成績をつける予定です。内訳は次の予定です。

- 演習 2 回。20 点。出席すれば点数を与えるつもりなので、必ず出席してください。なお演習は期末の練習も兼ねています。
- 期末試験 80 点 (以上)。点数はまだ考えていません。これは成績の平均をある程度に収めないといけない都合上、試験の点数を今の時点であまり決められないためです。

単位が欲しい方はこの二つに必ず出席するようにしてください。

なお通常時の授業 (演習や期末試験以外の授業) に出席点はございません。そのため授業への出席は任意となります。

1. 演習に関して

次の日時に演習の授業を行います。

- 日時: 2026 年 11 月 18 日と 2027 年 1 月 20 日 水曜 3 限 (13:30-15:00)
- 場所: 共 B107
- 演習内容: 配布したプリントの問題を解いて提出してください。なお協力して解いても構いません。AI の利用もして良いです。具体的なことは演習の時間に言います。

以上は予定であるため、変更の可能性があります。もし変更する場合はホームページや CLE で連絡します。なお代理出席などの行為は不正行為とみなし、加担した人全員の単位を不可にします。欠席する場合はあらかじめ CLE や masataka@math.sci.osaka-u.ac.jp にご連絡いただければ幸いです。¹

¹その場合は欠席理由をきちんとお伝えください。ただし正当な理由以外での欠席は認められません。(成績に関わるからです。) よくわからない場合はとりあえずメールしてください。

2. 期末試験に関して

現時点での期末試験の予定は次のとおりです.

- 日時: 2027 年 1 月 27 日 (予定) 水曜 3 限 (13:30-15:00)
- 場所: 共 B107
- 持ち込みに関して: A4 用紙 4 枚 (裏表使用可) まで持ち込み可. 工夫を凝らして A4 用紙 4 枚に今までの内容をまとめてください.
- 試験内容: 授業でやった範囲. (教科書 4 章から 6 章)

以上は予定であるため, 変更の可能性があります. もし変更する場合はホームページや CLE で連絡します.

また演習問題の何問かを数値や表現など少し変えて出す予定です. そのため最低限として演習問題を解けるようにしてください.

まとめ

- (1). 単位が欲しい方は演習に必ず出席し, 期末試験で成績が取れるくらいの点を取ってください. なお演習問題で出した問題を少し変えて期末試験でも出す予定です.
- (2). 単位を認定するくらいの成績が取れていない場合, 容赦無く不可を出します.
- (3). 講義への出席は自由です. 授業資料・授業の板書を CLE やホームページにアップロードするので, 自分の好きな方法で線形代数への理解を進めてください.^{2 3}
- (4). 岩井の板書スピードは速いです. 私にはこれを止める方法はないので, 皆さんの板書の量を少なくするようにしてください. (例えば資料にメモ書きするとか). なお後で授業の板書を上ホームページなどにアップロードします.

休講予定・その他

- 休講予定: 2026 年 11 月 25 日, 2027 年 1 月 6 日. ただし授業の進みが悪い場合は, オンライン教材の配布をする可能性があります.
- 休講情報や資料の修正などをするので, こまめに CLE やホームページを確認してください.
- オフィスアワーを月曜 16:00-17:00 に設けています. この時間に私の研究室に来ても構いません (ただし来る場合は前もって連絡してくれると助かります.)
- CLE を使ったメールには気づかない場合があります. そのため何かあれば masataka@math.sci.osaka-u.ac.jp にご連絡ください.

²理由としては「私は講義をするのが上手くない」と「もっと効率的な理解の方法があると思う」からです. この授業内容を理解するのに $1.5 \times 14 = 21$ 時間も本当にかかるのかと思います. (というか今の私は 90 分じっと講義を受けるのが好きではないです. 14 週に分けて講義を聞くのも好きではないです.) そして世の中には私よりもわかりやすい授業をする人もいますので, そちらで理解を進めても良いと思います. 学び方は自由であり, その方法を制限するのは好きではありません. (つまり出席を取るのも好きではないです).

³YouTube とか YouTube Shorts などに線形代数の動画があると思います. ゆっくり線形代数もありました. 最近では ChatGPT に教えてもらう方法もあると思います.

1 ベクトル空間 [教科書, 4 章]

1.1 ベクトル空間 [教科書, 4.1 節]

注意 1.1. 以下 [教科書, 4 章] の内容は, 体 (たい) と呼ばれる数の集合で四則がその中で行えるもので議論ができる. 例えば有理数全体 $\mathbb{Q}$, 実数全体 $\mathbb{R}$, 複素数全体 $\mathbb{C}$ などの体で議論ができる.⁴ しかしながら議論が過度に抽象化するのを避けるため,

ほとんど全て実数体 $\mathbb{R}$ を考える. ただし [教科書, 5 章] のほんの一部, 具体的に行列の固有値に関してのみ複素数体 $\mathbb{C}$ を考える.

という方針でいく. おそらく数学科以外の学部で線形代数を利用する人ならこれでことが足りると思う.

定義 1.2 (ベクトル空間). 集合 V に次のような二つの演算

$$\begin{array}{lll} \text{(ベクトルの和)} & \mathbf{u} + \mathbf{v} & (\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V), \\ \text{(ベクトルのスカラー倍)} & a\mathbf{u} & (\mathbf{u} \in V, a \in \mathbb{R}) \end{array}$$

が定義され, 次の (1)–(8) の性質を満たすとする. (以下 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V, a, b \in \mathbb{R}$ とする.)

- (1). $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$.
- (2). $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$.
- (3). $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{u} = \mathbf{u}$ となるベクトル $\mathbf{0}$ が存在する. この $\mathbf{0}$ を V の零 (ゼロ) ベクトルという.
- (4). $a(b\mathbf{u}) = (ab)\mathbf{u}$.
- (5). $(a + b)\mathbf{u} = a\mathbf{u} + b\mathbf{u}$.
- (6). $a(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = a\mathbf{u} + a\mathbf{v}$.
- (7). $1\mathbf{u} = \mathbf{u}$.
- (8). $0\mathbf{u} = \mathbf{0}$.

この時 V を ($\mathbb{R}$ 上の) ベクトル空間であるといい, V の元をベクトルという.

(1)~(8) の性質は暗記する必要はない. 自然なものなら成り立つと思って良い. またベクトルを $\mathbf{v}$ や $\vec{v}$ とかく. 見やすさのため, 資料では $\mathbf{v}$ を用いてかき, 板書では $\vec{v}$ を用いる.

⁴例えば $\{0, 1\}$ の集合に足し算掛け算を入れることでできる体で考えることもある. これは情報系の人によく用いると思う.

例 1.3. 実数を成分とする n 次の列ベクトル全体を $\mathbb{R}^n$ と書く.

$$\mathbb{R}^n = \left\{ \mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \mid a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R} \right\}.$$

$\mathbb{R}^n$ は行列としての和およびスカラー倍によって $\mathbb{R}$ 上のベクトル空間となる.

そして正直なことを言うと, 数学科以外の学部で線形代数を利用する人に関しては

$$\text{ベクトル空間} \doteq \mathbb{R}^n$$

と思って良い. これはかなりの暴論だが, 実用上は有限次元ベクトル空間しか扱わないので, この思い込みでことが足りる.⁵

$\mathbb{R}^n$ 以外のベクトル空間もいっぱいある. 代表的なものを書いておく.

例 1.4. 実数を係数とする多項式全体を

$$\mathbb{R}[x] := \left\{ f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i \mid a_i \in \mathbb{R} \right\}$$

とする. この $\mathbb{R}[x]$ は普通多項式の和と定数倍

$$\left(\sum_{i=0}^n a_i x^i \right) + \left(\sum_{i=0}^m b_i x^i \right) := \sum_{i=0}^{\max\{n,m\}} (a_i + b_i) x^i, \quad c \left(\sum_{i=0}^n a_i x^i \right) := \sum_{i=0}^n c a_i x^i \quad (c \in \mathbb{R})$$

によって $\mathbb{R}$ 上のベクトル空間となる.

また正の整数 k について, k 次以下の実数を係数とする多項式全体を

$$\mathbb{R}[x]_k := \left\{ f(x) = \sum_{i=0}^k a_i x^i \mid a_i \in \mathbb{R} \right\}$$

とする. これも $\mathbb{R}$ 上のベクトル空間となる.

例 1.5. 区間 (a, b) で連続な実数値関数全体を $C(a, b) = \{f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ は連続} \}$ とする. この $C(a, b)$ は関数の和と関数の定数倍

$$(f + g)(x) := f(x) + g(x), \quad (cf)(x) := cf(x) \quad (f, g \in C(a, b), c \in \mathbb{R})$$

によって $\mathbb{R}$ 上のベクトル空間となる.

⁵ ちなみに以前であれば $n = 3$ でも良いと言っていたが, 最近の AI の発達で n が 100 万くらいのことを考えることが多くなった.

例 1.6. 実数の数列の集合 $\{\{a_n\}_{n=0}^\infty \mid a_n \in \mathbb{R}\}$ は数列の和と数列の定数倍

$$\{a_n\}_{n=0}^\infty + \{b_n\}_{n=0}^\infty := \{a_n + b_n\}_{n=0}^\infty, \quad c\{a_n\}_{n=0}^\infty := \{ca_n\}_{n=0}^\infty \quad (c \in \mathbb{R})$$

によって $\mathbb{R}$ 上のベクトル空間となる.

次は教科書では定理で書かれていたが, 定義として扱った方が楽である.

定義 1.7 ([教科書, 定理 4.1.1]). ベクトル空間 V の部分集合 W が

(i) $\mathbf{0} \in W$.

(ii) $u, v \in W$ ならば $u + v \in W$.

(iii) $u \in W, c \in \mathbb{R}$ ならば $cu \in W$.

の全てを満たすとき, W を部分空間と言う.

要するに部分集合 $W \subset V$ が V の和とスカラー倍によってベクトル空間となることを意味している.

例 1.8 ([教科書, 例題 4.1.2]).

(1). $W = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{array}{l} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0, \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 0 \end{array} \right\}$ は $\mathbb{R}^3$ の部分空間となる. これは3つの条件を満たす.

(2). $W = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{array}{l} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 1, \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 2 \end{array} \right\}$ は $\mathbb{R}^3$ の部分空間とならない. (i) の条件を満たさない.

(3). $W = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \mid (x_1 - 1)^2 = 1 \right\}$ は $\mathbb{R}^3$ の部分空間とならない. (iii) の条件を満たさない.

補題 1.9 ([教科書, 例題 4.1.1]). A が $m \times n$ 行列のとき, 次の W は $\mathbb{R}^n$ の部分空間となる.

$$W = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}.$$

この W を同次形の連立 1 次方程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ の解空間という.

例 1.10 ([教科書, 例題 4.1.3]). 3 次以下の実数を係数とする多項式全体を

$$\mathbb{R}[x]_3 := \{f(x) = \sum_{i=0}^3 a_i x^i \mid a_i \in \mathbb{R}\} = \{a_0 + a_1 x^1 + a_2 x^2 + a_3 x^3 \mid a_0, a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}\}$$

とする. これは $\mathbb{R}$ ベクトル空間である.

- (1). $W = \{f(x) \in \mathbb{R}[x]_3 \mid f(1) = 0, f(-1) = 0\}$ は $\mathbb{R}[x]_3$ の部分空間となる. これは 3 つの条件を満たす.
- (2). $W = \{f(x) \in \mathbb{R}[x]_3 \mid f(1) = 1\}$ は $\mathbb{R}[x]_3$ の部分空間とならない. これは (i) を満たさない.

1.2 1 次独立と 1 次従属 [教科書, 4.2 節]

定義 1.11. V を $\mathbb{R}$ のベクトル空間とする.

- ベクトル $v \in V$ が $u_1, u_2, \dots, u_n \in V$ の 1 次結合で書けるとは, ある $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ があって,

$$v = c_1 u_1 + c_2 u_2 + \cdots + c_n u_n$$

と書けること.

- ある $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ があって, ベクトル $u_1, u_2, \dots, u_n$ が

$$c_1 u_1 + c_2 u_2 + \cdots + c_n u_n = 0$$

を満たすとき, これをベクトル $u_1, u_2, \dots, u_n$ の 1 次関係という.

- $u_1, u_2, \dots, u_n$ が自明でない 1 次関係を持たない, つまり

$$c_1 u_1 + c_2 u_2 + \cdots + c_n u_n = 0 \quad \text{ならば} \quad c_1 = c_2 = \cdots = c_n = 0$$

となる時, $u_1, u_2, \dots, u_n$ は 1 次独立であるという.

- $u_1, u_2, \dots, u_n$ が 1 次独立でないとき, つまり

$$(c_1, c_2, \dots, c_n) \neq (0, 0, \dots, 0) \quad \text{かつ} \quad c_1 u_1 + c_2 u_2 + \cdots + c_n u_n = 0$$

となる $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ があるとき, $u_1, u_2, \dots, u_n$ は 1 次従属であるという.

定義から $u_1, u_2, \dots, u_n$ は 1 次独立か 1 次従属のどちらか一方が成り立つ.

例 1.12. $V = \mathbb{R}^2$ とする.

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

とする. 以下が成り立つ.

- v_1, v_2 は一次独立である.
- v_2, v_3 は一次独立である.
- v_1, v_2, v_3 は一次従属である.
- v_1, v_4 は一次従属である.
- v_1 は一次独立である.

- v_4 は一次従属である.

例 1.13 ([教科書, 例 1]). $V = \mathbb{R}^n$ とする.

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

とする時, $e_1, \dots, e_n$ は 1 次独立である.

証明. 示すことは

$$c_1 e_1 + c_2 e_2 + \dots + c_n e_n = \mathbf{0} \quad \text{ならば} \quad c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$$

である. $\Rightarrow$ で”ならば”を表すことにすると,

$$\begin{aligned} c_1 e_1 + c_2 e_2 + \dots + c_n e_n = \mathbf{0} &\Rightarrow \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = c_1 e_1 + c_2 e_2 + \dots + c_n e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \\ &\quad \text{(定義)} \\ &\Rightarrow c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0. \\ &\quad \text{(各成分を見る)} \end{aligned}$$

よって一次独立である. □

この $e_1, e_2, \dots, e_n$ を $\mathbb{R}^n$ の基本ベクトルという.

例 1.14 ([教科書, 例 2]). n 次以下の多項式の集合

$$V = \mathbb{R}[x]_n = \left\{ f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i \mid a_i \in \mathbb{R} \right\} = \{ a_0 + a_1 x^1 + \dots + a_n x^n \mid a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R} \}$$

とする. 次の $n+1$ 個のベクトル $1, x, \dots, x^n \in V$ は 1 次独立である.

証明. 示すことは

$$c_0 \cdot 1 + c_1 x + \dots + c_n x^n = 0 \quad \text{ならば} \quad c_0 = c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$$

である. $c_0 \cdot 1 + c_1 x + \dots + c_n x^n = 0$ であると仮定する. この等式に $x = 0$ を代入すると $c_0 = 0$. つぎにこの両辺を微分すると

$$c_1 \cdot 1 + 2c_2 x + \dots + nc_n x^{n-1} = 0.$$

この等式に $x = 0$ を代入し $c_1 = 0$. これを繰り返し $c_0 = c_1 = \dots = c_n = 0$. を得る. □

例 1.15 ([教科書, 例題 4.2.1]). $\mathbb{R}^4$ の次のベクトルは 1 次独立である.

$$\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

証明. 示すことは

$$c_1 \mathbf{a}_1 + c_2 \mathbf{a}_2 + c_3 \mathbf{a}_3 = \mathbf{0} \quad \text{ならば} \quad c_1 = c_2 = c_3 = 0$$

である. $c_1 \mathbf{a}_1 + c_2 \mathbf{a}_2 + c_3 \mathbf{a}_3 = \mathbf{0}$ とすると, これは

$$c_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

と同値である. これは

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

と同値である. よって一次方程式の解を求めると, $c_1 = c_2 = c_3 = 0$ である. よって $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ は 1 次独立である. $\square$

この考え方は使えるので, 以下のようにまとめておく.

まとめ 1.16. $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k \in \mathbb{R}^n$ とし, $n \times k$ 行列 $A = (\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k)$ とする.

- $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k$ が 1 次独立であることは, $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ が $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 以外の解を持たないことと同値.
- $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k$ が 1 次従属であることは, $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ が $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 以外の解を持つことと同値.

よって春夏学期にやった行列の簡約化や一次方程式の解法によって, 一次独立や一次従属がわかる.

定理 1.17 ([教科書, 定理 4.2.1]). V のベクトル $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n$ が 1 次従属である必要十分条件は, $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n$ のうち少なくとも 1 個のベクトルが他の $n-1$ 個のベクトルの 1 次結合で書けることである.

定理 1.18 ([教科書, 定理 4.2.2]). $u_1, u_2, \dots, u_n$ が 1 次独立で, $u, u_1, u_2, \dots, u_n$ が 1 次従属ならば, u は $u_1, u_2, \dots, u_n$ の 1 次結合で書ける.

定義 1.19. V の m 個のベクトルの組 $u_1, u_2, \dots, u_m$ と $m \times n$ 行列 $A = [a_{ij}]$ に対し

$$\begin{aligned} (u_1, \dots, u_m)A &= (u_1, u_2, \dots, u_m) \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \\ &= (a_{11}u_1 + \cdots + a_{m1}u_m, \dots, a_{1n}u_1 + \cdots + a_{mn}u_m) \end{aligned}$$

と表記する. これはベクトルの組 $(u_1, u_2, \dots, u_m)$ をあたかもベクトルを成分とする行ベクトルであるかのように考えた, 行列の積である.

例 1.20 ([教科書, 例 3]).

$$(u_1, u_2) \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 4 \end{pmatrix} = (3u_1 + u_2, 2u_1 - u_2, u_1 + 4u_2).$$

定理 1.21 ([教科書, 定理 4.2.3]). V のベクトルの 2 つの組 $v_1, v_2, \dots, v_n$ と $u_1, u_2, \dots, u_m$ に対し,

- (1) $v_1, v_2, \dots, v_n$ の各ベクトルは $\{u_1, u_2, \dots, u_m\}$ の 1 次結合で書ける.
- (2) $n > m$

ならば $v_1, v_2, \dots, v_n$ は 1 次従属である.

例 1.22 (例 4). $\mathbb{R}^2$ のベクトルを

$$v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix} \quad u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

とする. すると (1) と (2) の条件を満たすので, v_1, v_2, v_3 は 1 次従属である.

この定理の証明をこの例で確かめてみよう. 今

$$v_1 = 2u_1 + u_2, v_2 = 4u_1 + 3u_2, v_3 = 5u_1 - 1u_2$$

であるので,

$$(v_1, v_2, v_3) = (2u_1 + u_2, 4u_1 + 3u_2, 5u_1 - u_2) = (u_1, u_2) \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix}}_{=A} \quad (1)$$

となる. ここで A は 2×3 行列なので, $c_1 = c_2 = c_3 = 0$ 以外の

$$A\mathbf{c} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (2)$$

となるものが存在する. すると

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3 = (v_1, v_2, v_3) \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} \stackrel{(1)}{=} (u_1, u_2) \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}}_{=A\mathbf{c}=\mathbf{0} \text{ by (2)}} = \mathbf{0}.$$

定理 1.23 ([教科書, 定理 4.2.4, 定理 4.2.5]). $u_1, u_2, \dots, u_m$ は 1 次独立なベクトルとする.
 $m \times n$ 行列 A に対し

$$(u_1, u_2, \dots, u_m)A = \mathbf{0}$$

ならば $A = O$ である. ここで O はゼロ行列とする.

特に $m \times n$ 行列 A, B に対し $(u_1, u_2, \dots, u_m)A = (u_1, u_2, \dots, u_m)B$ ならば $A = B$ である.

例 1.24 ([教科書, 例題 4.2.2]). $\mathbb{R}^4$ のベクトルを

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad v_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

とする. また基本ベクトルを

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

とする.

(1). v_1, v_2, v_3, v_4 を行列を用いて e_1, e_2, e_3, e_4 の 1 次結合で表せ.

(2). v_1, v_2, v_3, v_4 が 1 次独立か 1 次従属か調べよ.

証明. (1).

$$(v_1, v_2, v_3, v_4) = (e_1, e_2, e_3, e_4) \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & -2 & 0 \\ 3 & 6 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}}_{=A}.$$

(2). まとめ 1.16 を用いる. つまり $Ax = 0$ が $x = 0$ 以外の解を持つか調べれば良い. これは一次方程式を解けば, $x = 0$ 以外の解を持たないことがわかる. よって一次独立である. $\square$

補足 1.25. 上の例において e_1, e_2, e_3, e_4 は基本ベクトルでなくても, 一次独立なベクトルであれば同様のことが成り立つ.

1.3 ベクトルの 1 次独立な最大個数 [教科書, 4.3 節]

定義 1.26 (1 次独立な最大個数). ベクトルの集合 X の中に

- (1). r 個の 1 次独立なベクトルがあり,
- (2). X のどの $r + 1$ 個のベクトルも 1 次従属である.

このとき r を集合 X のベクトルの 1 次独立な最大個数という.

例 1.27. $\mathbb{R}^m$ の基本ベクトルを $e_1, \dots, e_m$ とする. (ここだけ $\mathbb{R}^m$ にしていることに注意.) $X := \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ とする. このとき m が集合 X のベクトルの 1 次独立な最大個数となる.

定理 1.21 から次がわかる.

定理 1.28 ([教科書, 定理 4.3.1]). V のベクトルの 2 つの組を $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ $\{u_1, u_2, \dots, u_m\}$ とする. $v_1, v_2, \dots, v_n$ の各ベクトルが $u_1, u_2, \dots, u_m$ の 1 次結合で書けるならば

$$\{v_1, v_2, \dots, v_n\} \text{ の 1 次独立な最大個数 } \leq \{u_1, u_2, \dots, u_m\} \text{ の 1 次独立な最大個数.}$$

定理 1.29 ([教科書, 定理 4.3.2]). $u_1, u_2, \dots, u_m$ の 1 次独立な最大個数 $= r$ であることは

- (1) $u_1, u_2, \dots, u_m$ の中に r 個の 1 次独立なベクトルがあり,
- (2') 他の $m - r$ 個のベクトルはこの r 個のベクトルの 1 次結合で書ける

ことと同値である.

例 1.30. $\mathbb{R}^m$ のベクトルを $v_1, \dots, v_n$ とする. (ここだけ $\mathbb{R}^m$ にしていることに注意.) このとき

$$\{v_1, v_2, \dots, v_n\} \text{ の 1 次独立な最大個数 } \leq m$$

である. これは $u_1 = e_1, \dots, u_m = e_m$ と基本ベクトルを取れば, 定理 1.28 の仮定を満たして

$$\{v_1, v_2, \dots, v_n\} \text{ の 1 次独立な最大個数 } \leq \{e_1, e_2, \dots, e_m\} \text{ の 1 次独立な最大個数 } = m. \quad (\text{定理 1.28}) \quad (\text{例 1.27})$$

例 1.31 ([教科書, 例題 4.3.1]). 次の列ベクトルの 1 次独立な最大個数 r と r 個の 1 次独立なベクトルを一組求め, 他のベクトルをこれらの 1 次結合で表せ.

$$a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad a_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -3 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad a_4 = \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad a_5 = \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \\ 7 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

証明. $A = [a_1 \ a_2 \ a_3 \ a_4 \ a_5]$ とおき, A を簡約化した行列を $B = [b_1 \ b_2 \ b_3 \ b_4 \ b_5]$ とする. 今回の場合は

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -2 & -1 \\ 1 & 2 & 3 & -4 & -4 \\ 3 & 0 & -3 & 1 & 7 \\ 0 & -1 & -2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{簡約化}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B$$

である. 教科書には次のように書かれていた.

$x \in \mathbb{R}^5$ に対して $Ax = 0 \iff Bx = 0$ すなわち

$$x_1 a_1 + x_2 a_2 + \dots + x_5 a_5 = 0 \iff x_1 b_1 + x_2 b_2 + \dots + x_5 b_5 = 0$$

であるから a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 の間の 1 次関係と b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 の間の 1 次関係は同じである.

少しわからなかったので, もう少し具体的に説明する.

$Ax = 0$ の解を求めると

$$Ax = 0 \iff Bx = 0 \iff \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_3 - 2c_5 \\ -2c_3 + c_5 \\ c_3 \\ -c_5 \\ c_5 \end{pmatrix}$$

となる. ここで c_3, c_5 は任意の実数である.

そこで $c_3 = 1, c_5 = 0$ の時, つまり $x_1 = 1, x_2 = -2, x_3 = 1, x_4 = 0, x_5 = 0$ の時は,

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies b_1 - 2b_2 + b_3 = 0$$

である. 教科書が言っていることは

$$b_1 - 2b_2 + b_3 = 0 \iff a_1 - 2a_2 + a_3 = 0$$

が成り立つということである.

以上より右で計算した b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 の具体的な形より,

$$b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad b_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad b_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

であるから, b_1, b_2, b_4 は一次独立である. 一方で,

$$b_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = -b_1 + 2b_2, \quad b_5 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 2b_1 - b_2 + b_4$$

である. したがって, b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 はすべて b_1, b_2, b_4 の一次結合で表されるので, 一次独立なベクトルを 4 個以上選ぶことはできない. よって, 一次独立な最大個数は 3 である.

そして上で見たように

$$x_1 b_1 + \cdots + x_5 b_5 = 0 \iff x_1 a_1 + \cdots + x_5 a_5 = 0$$

であり, a_i の間の一次関係と b_i の間の一次関係は全く同じである. したがって,

$$b_3 = -b_1 + 2b_2 \implies b_1 - 2b_2 + b_3 = 0 \iff a_1 - 2a_2 + a_3 = 0, \implies a_3 = -a_1 + 2a_2$$

を得る. 同様に,

$$b_5 = 2b_1 - b_2 + b_4 \implies a_5 = 2a_1 - a_2 + a_4$$

である. また 同様の議論から b_1, b_2, b_4 が一次独立であることから, a_1, a_2, a_4 も一次独立である.

よって

$$\begin{cases} \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4, \mathbf{a}_5 \text{ の } 1 \text{ 次独立な最大個数 } r = 3, \\ \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_4 \text{ は } 1 \text{ 次独立,} \\ \mathbf{a}_3 = -\mathbf{a}_1 + 2\mathbf{a}_2, \quad \mathbf{a}_5 = 2\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_4. \end{cases}$$

□

上の例において, 3 は A の rank に等しい. これは偶然ではなく, 次が成り立つ.

定理 1.32 ([教科書, 定理 4.3.3]).

$$\begin{aligned} \text{rank}(A) &= A \text{ の列ベクトルの } 1 \text{ 次独立な最大個数} \\ &= A \text{ の行ベクトルの } 1 \text{ 次独立な最大個数.} \end{aligned}$$

これは行列 A の簡約化を B とし, A, B の列ベクトルの分割を

$$A = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \cdots \ \mathbf{a}_n], \quad B = [\mathbf{b}_1 \ \mathbf{b}_2 \ \cdots \ \mathbf{b}_n]$$

と書いたとき, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ に対して $A\mathbf{x} = \mathbf{0} \iff B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ である. 定義により $\text{rank}(A) = B$ の行の主成分を含む列の個数であり, B の列のうち 1 次独立な最大個数を与えるものとして B の列のうち行の主成分を含む列が取れることからわかる.

なので使える形でまとめると

まとめ 1.33. $n \times k$ 行列 A と $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k \in \mathbb{R}^n$ を以下で定める.

$$\mathbf{a}_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nk} \end{pmatrix} = (\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \cdots \ \mathbf{a}_k).$$

また B を A の簡約化とする. この時,

- $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_k\}$ の中で 1 次独立な最大個数 r は $\text{rank}(A)$ (B の行の主成分を含む列の個数) で与えられ,
- r 個の 1 次独立なベクトルの 1 組として, B の主成分 1 が現れた位置の元の行列の列たちが取れる.

最後の“ B の 1 が現れた位置の元の行列の列たちが取れる”とは, 例えば行列 A を行基本変形を用

いて次のようになったとする.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} \end{pmatrix} \longrightarrow B = \begin{pmatrix} 0 & \color{red}{1} & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \color{red}{1} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \color{red}{1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

今 B に主成分 $\color{red}{1}$ が現れる列は 2,4,5 列である. よって $r = 3$ 個の 1 次独立なベクトルの 1 組として, A の 2,4,5 列, つまり a_2, a_4, a_5 が取れる.

定理 1.34 ([教科書, 定理 4.3.4]). n 次正方行列 A について, 次の 3 条件は同値である.

- (1) A は正則行列である.
- (2) A の n 個の列ベクトルは 1 次独立である.
- (3) A の n 個の行ベクトルは 1 次独立である.

またこれから [教科書, 定理 4.3.5] の簡約化の唯一性がわかる. この部分は省略する.

定理 1.34 から次がわかる.

定理 1.35 ([教科書, 定理 4.3.6]). V のベクトル $u_1, u_2, \dots, u_m$ は 1 次独立とする. ベクトル $v_1, v_2, \dots, v_n$ が $m \times n$ 行列 A を用いて

$$(v_1, v_2, \dots, v_n) = (u_1, u_2, \dots, u_m)A$$

と書けているとする. A の列ベクトルを用いて $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ と表記する.

- (1) $v_1, v_2, \dots, v_n$ と A の列ベクトル $a_1, a_2, \dots, a_n$ には同じ 1 次関係が成り立つ. つまり $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ について

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_n v_n = \mathbf{0} \iff c_1 a_1 + c_2 a_2 + \dots + c_n a_n = \mathbf{0}.$$

- (2) $m = n$ のとき

$$v_1, v_2, \dots, v_n \text{ が 1 次独立} \iff A \text{ が正則行列.}$$

例 1.36 ([教科書, 例題 4.3.2]). 次の $\mathbb{R}[x]_3$ のベクトルの 1 次独立な最大個数 r と r 個の 1 次独立なベクトルを一組求め, 他のベクトルをこれらの 1 次結合で表せ.

$$\begin{aligned} f_1(x) &= 1 + x + 3x^2, & f_2(x) &= 1 + 2x - x^3, & f_3(x) &= 1 + 3x - 3x^2 - 2x^3, \\ f_4(x) &= -2 - 4x + x^2 - x^3, & f_5(x) &= -1 - 4x + 7x^2. \end{aligned}$$

証明. まず定理 1.35 を用いて, 次の $\mathbb{R}^4$ の問題に帰着する. $f_1, \dots, f_5$ を $\mathbb{R}[x]_3$ の 1 次独立なベク

トル $\{1, x, x^2, x^3\}$ の 1 次結合で表すと

$$(f_1, f_2, f_3, f_4, f_5) = (1, x, x^2, x^3) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -2 & -1 \\ 1 & 2 & 3 & -4 & -4 \\ 3 & 0 & -3 & 1 & 7 \\ 0 & -1 & -2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

である。そこで

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_1 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} & \mathbf{a}_2 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} & \mathbf{a}_3 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -3 \\ -2 \end{pmatrix} & \mathbf{a}_4 &= \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} & \mathbf{a}_5 &= \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \\ 7 \\ 0 \end{pmatrix} \\ A &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -2 & -1 \\ 1 & 2 & 3 & -4 & -4 \\ 3 & 0 & -3 & 1 & 7 \\ 0 & -1 & -2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

とすると、定理 1.35 から f_1, f_2, f_3, f_4, f_5 と A の列ベクトル $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4, \mathbf{a}_5$ には同じ 1 次関係が成り立つ。以上より次の問題を解けば良い。

上で与えられた $\mathbb{R}^4$ のベクトル $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4, \mathbf{a}_5$ について、1 次独立な最大個数 r と r 個の 1 次独立なベクトルを一組求め、他のベクトルをこれらの 1 次結合で表せ。

これは例 1.31 と同じである。実際簡約化

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -2 & -1 \\ 1 & 2 & 3 & -4 & -4 \\ 3 & 0 & -3 & 1 & 7 \\ 0 & -1 & -2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{簡約化}} B = \begin{pmatrix} \color{red}{1} & 0 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & \color{red}{1} & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \color{red}{1} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

をする。まとめ 1.33 と同様に

- 1 次独立な最大個数 $r = \text{rank } A = 3$ 。これは赤色の主成分の個数に同じ。
- $r = 3$ 個の 1 次独立なベクトルの一組は $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_4$ 。
- $B = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_4, \mathbf{b}_5)$ と表示すると

$$\mathbf{b}_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = -1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = -\mathbf{b}_1 + 2\mathbf{b}_2$$

なので、 $\mathbf{a}_3 = -\mathbf{a}_1 + 2\mathbf{a}_2$ 。同様に $\mathbf{b}_5 = 2\mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_2 + \mathbf{b}_4$ なので $\mathbf{a}_5 = 2\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_4$ である。

よってあとは $f_1, \dots, f_5$ の関係に言いなおせば次の答えを得る.

$$\begin{cases} f_1, f_2, f_3, f_4, f_5 \text{ の 1 次独立な最大個数 } r = 3, \\ f_1, f_2, f_4 \text{ は 1 次独立,} \\ f_3 = -f_1 + 2f_2, \quad f_5 = 2f_1 - f_2 + f_4. \end{cases}$$

□

1.4 ベクトル空間の基底と次元 [教科書, 4.4 節]

定義 1.37. ベクトル空間 V のベクトル $u_1, u_2, \dots, u_n$ が V を生成するとは, V の全てのベクトルが $u_1, u_2, \dots, u_n$ の 1 次結合で表されるときにいう.
つまり任意の $v \in V$ について, ある $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ があって

$$v = c_1 u_1 + \dots + c_n u_n$$

となること.

定義 1.38. ベクトル空間 V のベクトルの組 $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ が次の 2 つの条件を満たすときに V の基底という.

- (1) $u_1, u_2, \dots, u_n$ は 1 次独立である.
- (2) $u_1, u_2, \dots, u_n$ は V を生成する.

教科書では”基”という書き方をしていたが, これはあまり聞いたことがない表現である.

例 1.39. $\mathbb{R}^n$ の基本ベクトル $e_1, e_2, \dots, e_n$ は $\mathbb{R}^n$ を生成する. 実際 $\mathbb{R}^n$ の任意のベクトルは

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = a_1 e_1 + a_2 e_2 + \dots + a_n e_n$$

と $e_1, e_2, \dots, e_n$ の 1 次結合で書けている.

よって $e_1, e_2, \dots, e_n$ は 1 次独立であり, $\mathbb{R}^n$ を生成しているので $\mathbb{R}^n$ の基底になる. この $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ を $\mathbb{R}^n$ の標準基底という.

定理 1.21 から次がわかる.

定理 1.40 ([教科書, 定理 4.4.1]). ベクトル空間 V の基底に含まれるベクトルの個数は, 基底の取り方によらず一定である.

定義 1.41. V をベクトル空間とする.

- 零ベクトルのみからなるベクトル空間を零 (ベクトル) 空間という.
- 零空間および有限個のベクトルからなる基底をもつベクトル空間を有限次元ベクトル空間という.
- V の 1 組の基底を構成するベクトルの個数を V の ($\mathbb{R}$ 上の) 次元といい, $\dim(V)$ とか $\dim_{\mathbb{R}}(V)$ などと書く. 上の定理より V の次元は基底の取り方によらない.
- V が零空間であるときは V の次元は 0, すなわち $\dim(V) = 0$ とする.

零 (ベクトル) 空間の扱いをしているのは定義上のためであり, 本質的ではない. またこの授業では基本的に有限次元ベクトル空間を扱う.⁶

例 1.42. $\mathbb{R}^n$ の基本ベクトルの集合 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ は $\mathbb{R}^n$ の基底であるから $\dim(\mathbb{R}^n) = n$.

例 1.43. $\mathbb{R}[x]_n$ の元 $1, x, \dots, x^n$ は明らかに $\mathbb{R}[x]_n$ を生成し, 1 次独立である. よって, $\{1, x, \dots, x^n\}$ は $\mathbb{R}[x]_n$ の基底となる. 従って $\dim(\mathbb{R}[x]_n) = n + 1$.

定理 1.44 ([教科書, 定理 4.4.2]). ベクトル空間 V が有限次元である必要十分条件は V のベクトルの 1 次独立な最大個数が有限であることである. このとき

$$\dim(V) = V \text{ のベクトルの 1 次独立な最大個数.}$$

例 1.45 ([教科書, 例 4.4.4]). 次の解空間の次元と 1 組の基底を求めよ.

$$W = \left\{ x \in \mathbb{R}^5 \mid \begin{array}{l} x_1 - 2x_2 + x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 0, \\ 2x_1 - 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 + 8x_5 = 0 \end{array} \right\}.$$

証明. $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & -4 & 3 & 3 & 8 \end{pmatrix}$ とする. $W = \{x \in \mathbb{R}^5 \mid Ax = 0\}$. となる. A を簡約化すると

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & -4 & 3 & 3 & 8 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{簡約化}} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} = B.$$

⁶無限次元の場合, 基底の濃度を次元と定める.”濃度”は個数の無限への拡張と思って良い. 例えば $\mathbb{R}[x]$ は (可算) 無限次元である. ただ”濃度”の定義が面倒なので, 以下このことは考えなくて良い.

従って $Ax = 0 \iff Bx = 0$ なので, $Ax = 0$ の解は

$$x = \begin{pmatrix} 2c_1 - 3c_2 - c_3 \\ c_1 \\ c_2 - 2c_3 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}).$$

となる. 以上より

$$a_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad a_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad a_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

とおくと, a_1, a_2, a_3 は W を生成し, 1 次独立である. よって $\dim(W) = 3$ かつ $\{a_1, a_2, a_3\}$ が W の 1 組の基底となる. $\square$

上のような a_1, a_2, a_3 を基本解ともいう. この上の例と同じくして次が言える.

定理 1.46 ([教科書, 定理 4.4.3]). A は $m \times n$ 行列とする. 同次形の連立 1 次方程式 $Ax = 0$ の解空間 $W = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = 0\}$ の次元は次のように表される.

$$\dim(W) = n - \text{rank}(A).$$

定義 1.47. ベクトル空間 V のベクトル $u_1, u_2, \dots, u_t$ の 1 次結合全体のなす集合

$$W = \{c_1 u_1 + c_2 u_2 + \dots + c_t u_t \mid c_i \in \mathbb{R}\}$$

は V の部分空間である. この W を

$$\langle u_1, u_2, \dots, u_t \rangle_{\mathbb{R}} \quad \text{あるいは} \quad \langle u_1, u_2, \dots, u_t \rangle$$

と書き, $u_1, u_2, \dots, u_t$ で生成される V の部分空間という.

定理 1.44 より次の定理を得る.

定理 1.48 ([教科書, 定理 4.4.4]).

$$\dim(\langle u_1, u_2, \dots, u_t \rangle_{\mathbb{R}}) = u_1, u_2, \dots, u_t \text{ の 1 次独立な最大個数} = \text{rank}(u_1, u_2, \dots, u_t).$$

例 1.49. $\mathbb{R}^3$ のベクトル

$$\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

で生成される $\mathbb{R}^3$ の部分空間 $W = \langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3 \rangle_{\mathbb{R}}$ を考える. $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ の 1 次独立な最大個数は 2 であるから, $\dim(W) = 2$ である.

$$A = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{簡約化}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

でランクが 2 であることからわかる.

次元が有限の場合は, 以下の簡単な方法で基底かどうか判定できる.

定理 1.50 ([教科書, 定理 4.4.5]). $\dim(V) = n$ とする. V の n 個のベクトル $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ について, 次の 3 条件は同値である.

- (1) $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ は V の基底である.
- (2) $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ は 1 次独立である.
- (3) $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ は V を生成する.

例 1.51. $\dim \mathbb{R}^3 = 3$ で, 次の 3 個のベクトルは 1 次独立だから $\mathbb{R}^3$ の 1 組の基底である.

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

例 1.52. $\dim \mathbb{R}[x]_2 = 3$ で, $\mathbb{R}[x]_2$ の 3 個のベクトル $x + x^2, 1 - x^2, x$ を考えると

$$a + bx + cx^2 = (a + c)(x + x^2) + a(1 - x^2) + (-a + b - c)x$$

となるから, $\mathbb{R}[x]_2$ を生成する. よって, $\{x + x^2, 1 - x^2, x\}$ は $\mathbb{R}[x]_2$ の基底である.

2 線形写像 [教科書, 5 章]

2.1 線形写像 [教科書, 5.1 節]

定義 2.1. U, V を $\mathbb{R}$ 上のベクトル空間とする. U から V への写像 T が ($\mathbb{R}$ 上の) 線形写像であるとは, 次の (1), (2) を満たすときにいう.

(1). $u, v \in U$ について, $T(u + v) = T(u) + T(v)$.

(2). $u \in U, c \in \mathbb{R}$ について, $T(cu) = cT(u)$.

例 2.2. $a \in \mathbb{R}$ について $T: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad x \mapsto ax$ は $\mathbb{R}$ から $\mathbb{R}$ への線形写像である. これは (1) と (2) を満たすためである.

例 2.3. A が $m \times n$ 行列であるとき, $\mathbb{R}^n$ から $\mathbb{R}^m$ への写像 T_A を

$$T_A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m \quad x \mapsto Ax$$

と定める. この T_A は $\mathbb{R}^n$ から $\mathbb{R}^m$ への線形写像である. これは (1) と (2) を満たすためである.

実は逆も言える.

定理 2.4. $\mathbb{R}^n$ から $\mathbb{R}^m$ への線形写像 T は適当な $m \times n$ 行列 A によって $T(x) = Ax$ と書ける.

よってわからなければ線形写像=行列の掛け算と思っても良い.

定義 2.5. T がベクトル空間 U から V への線形写像とする.

- $\text{Im}(T) = \{T(u) \mid u \in U\} \subset V$ とおき, T の像 (Image) という. T の像は $T(U)$ とも書く.
- $\text{Ker}(T) = \{u \in U \mid T(u) = \mathbf{0}_V\} \subset U$ とおき, T の核 (Kernel) という.

例 2.6. 1×2 行列 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \end{pmatrix}$ とし, $\mathbb{R}^2$ から $\mathbb{R}^1$ への写像 T_A を

$$T_A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^1 \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto Ax = \begin{pmatrix} 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 2x_1 - x_2$$

とする. この時

- 像を求めると

$$\text{Im}(T_A) = \{T_A(x) \mid x \in \mathbb{R}^2\} = \{2x_1 - x_2 \mid x_1, x_2 \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}.$$

- 核を求めると

$$\begin{aligned}\text{Ker}(T_A) &= \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 \mid T_A(\mathbf{x}) = \mathbf{0}\} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid T_A(\mathbf{x}) = 2x_1 - x_2 = 0 \right\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} c \\ 2c \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid c \in \mathbb{R} \right\} \subset \mathbb{R}^2.\end{aligned}$$

定理 2.7 ([教科書, 定理 5.1.1]). T はベクトル空間 U から V への線形写像とする.

- (1). T の像 $\text{Im}(T)$ は V の部分空間である.
- (2). T の核 $\text{Ker}(T)$ は U の部分空間である.

以下 断りがなければ U, V は有限次元ベクトル空間とする.

定義 2.8. U, V は有限次元ベクトル空間とし, T が U から V への線形写像とする.

- $\text{rank}(T) = \dim(\text{Im}(T))$ を T の階数 (ランク) と言う.
- $\text{null}(T) = \dim(\text{Ker}(T))$ を T の退化次数という.

この言葉・記号を覚えていなかったのて、この教科書特有の用語かもしれない. ただし次の定理は重要で、次元定理とも呼ばれる.

定理 2.9 ([教科書, 定理 5.1.2]). U, V がベクトル空間, T が U から V への線形写像とすると

$$\text{null}(T) + \text{rank}(T) = \dim(\text{Ker}(T)) + \dim(\text{Im}(T)) = \dim(U).$$

例 2.10. A を $m \times n$ 行列, T_A を例 2.3 で定義した $\mathbb{R}^n$ から $\mathbb{R}^m$ への線形写像とすると $T_A(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ なので,

- 行列 A を $A = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \cdots \ \mathbf{a}_n]$ と列ベクトルで表すと

$$\text{Im}(T_A) = \{A\mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n\} = \{x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n \mid x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}$$

定理 1.32 より

$$\text{rank}(T_A) = \dim(\text{Im}(T_A)) = \text{rank}(A).$$

- $\text{Ker}(T_A) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$. すなわち $\text{Ker}(T_A)$ は連立 1 次方程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ の解空間に他ならない. よって定理 1.46 より

$$\text{null}(T_A) = \dim(\text{Ker}(T_A)) = n - \text{rank}(A).$$

まとめ 2.11 (線形写像 $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ の像と核の求め方). $m \times n$ 行列 A による線形写像 $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ の像と核の求め方は以下の手順で解くことができる.

- (1). 行列 A を簡約化・行基本変形を繰り返して簡約行列 B を得る.
- (2). (像の次元) B のゼロベクトルでない行ベクトルの個数 (主成分の 1 の個数) が $\text{rank} A = \dim \text{Im}(A)$ である.
- (3). (像の基底) B の 1 (主成分) が現れた位置の元の行列の列たちが $\text{Im}(A)$ の基底になる.
- (4). (核の次元) $\dim \text{Ker}(A) = n - \dim \text{Im}(A) = n - \text{rank} A$.
- (5). (核の基底) $Bx = \mathbf{0}$ の解 ($Ax = \mathbf{0}$ の解に同じ) が, パラメーター $t_1, \dots, t_l$ を用いて $x = t_1 b_1 + \dots + t_l b_l$ とかけるとき, $b_1, \dots, b_l$ が $\text{Ker}(A)$ の基底となる.

例 2.12 (例題 5.1.1). 次の線形写像

$$T: \mathbb{R}^5 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \quad T(x) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & 5 & 0 \\ 1 & 3 & 4 & -1 & 7 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} x.$$

に対し, 次を求めよ.

- T の階数 $\text{rank}(T) = \dim(\text{Im}(T))$ と $\text{Im}(T)$ の 1 組の基底
- T の退化次数 $\text{null}(T) = \dim(\text{Ker}(T))$ と $\text{Ker}(T)$ の 1 組の基底,

証明. 手順通りする. (手順 1) A を簡約化すると

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & 5 & 0 \\ 1 & 3 & 4 & -1 & 7 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(手順 2) B の主成分の個数を求めると

$$B = \begin{pmatrix} \color{red}{1} & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & \color{red}{1} & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

で 2 個. よって $\text{rank}(T) = \dim(\text{Im}(T)) = 2$.

(3) 像の基底は B の 1 (主成分) が現れた位置の元の行列の列は 1 列目と 2 列目なので A の 1 列目と 2 列目, つまり

$$\left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

が像の基底となる.

(4) 核の次元 (退化次数)

$$\text{null}(T) = \dim(\text{Ker}(T)) = 5 - \text{rank}A = 5 - 2 = 3.$$

(5). 核の基底は $Bx = 0$ を解くと

$$x = c_3 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_4 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_5 \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

である. よって $\text{Ker}(T)$ の基底として

$$\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

が取れる.

□

2.2 線形写像の表現行列 [教科書, 5.2 節]

定義 2.13. T がベクトル空間 U から V への線形写像とする. U の基底 $\{u_1, \dots, u_n\}$, V の基底 $\{v_1, \dots, v_m\}$ を一つ固定する.

$T(u_1), \dots, T(u_n)$ は V のベクトルであるから, $v_1, \dots, v_m$ の 1 次結合で書ける. これを行列を用いて

$$(T(u_1), \dots, T(u_n)) = (v_1, \dots, v_m)A \quad (A: m \times n \text{ 行列})$$

と表わす. この行列 A を U の基底 $\{u_1, \dots, u_n\}$, V の基底 $\{v_1, \dots, v_m\}$ に関する T の表現行列であるという.

例 2.14 (例 1). $T: U = \mathbb{R}^2 \rightarrow V = \mathbb{R}^3$ への線形写像で

$$T(x) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} x$$

とする.

- $n = 2$ で $\mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$
- $m = 3$ で $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

をとると

$$T(\mathbf{u}_1) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = 2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + 4\mathbf{v}_3, \quad T(\mathbf{u}_2) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \mathbf{v}_1 + 0 \cdot \mathbf{v}_2 + 3\mathbf{v}_3$$

であるから

$$(T(\mathbf{u}_1), T(\mathbf{u}_2)) = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

よって標準基底に関する T の表現行列は $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$.

定義 2.15. T がベクトル空間 U から V への線形写像とする. $\dim(U) = n, \dim(V) = m$ とし, U, V の基底として次のようなものをとる.

- U の基底として $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n\}, \{\mathbf{u}'_1, \dots, \mathbf{u}'_n\}$
- V の基底として $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m\}, \{\mathbf{v}'_1, \dots, \mathbf{v}'_m\}$

U と V の各々 2 つの基底の間の関係を

$$(\mathbf{u}'_1, \dots, \mathbf{u}'_n) = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)P, \quad (\mathbf{v}'_1, \dots, \mathbf{v}'_m) = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m)Q$$

と表す. 定理 1.35(2) より P, Q は正則行列である. この行列 P, Q を基底の変換行列という.

定理 2.16 ([教科書, 定理 5.2.1]). T をベクトル空間 U から V への線形写像とする. 上の記号の下に,

- T の $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n\}, \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m\}$ に関する表現行列を A ,
- T の $\{\mathbf{u}'_1, \dots, \mathbf{u}'_n\}, \{\mathbf{v}'_1, \dots, \mathbf{v}'_m\}$ に関する表現行列を B とする.

この時 $B = Q^{-1}AP$ が成り立つ.

例 2.17 ([教科書, 例題 5.2.1]). $U = \mathbb{R}^3$, $V = \mathbb{R}^2$ とし, U から V への線形写像を

$$T(x) = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} x \quad (x \in U)$$

と定義する. U と V の次の与えられた基底に関する T の表現行列 B を求めよ.

$$U \text{ の基底 } \left\{ a_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \quad V \text{ の基底 } \left\{ b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}.$$

証明. U の標準基底 $\{e_1, e_2, e_3\}$, V の標準基底 $\{e'_1, e'_2\}$ に関する T の表現行列は

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

である. また基底を取り替えると

$$(a_1, a_2, a_3) = (e_1, e_2, e_3)P, \quad P = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad (b_1, b_2) = (e'_1, e'_2)Q, \quad Q = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

となるから

$$B = Q^{-1}AP = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 & 17 & 7 \\ -5 & -6 & -2 \end{pmatrix}.$$

□

定理 2.18 ([教科書, 定理 5.2.2]). ベクトル空間 U の 2 組の基底を $\{u_1, \dots, u_n\}, \{u'_1, \dots, u'_n\}$ とし, $T: U \rightarrow U$ を線形写像 (線形変換) とする.

- 基底の変換行列を P とする. すなわち $(u'_1, \dots, u'_n) = (u_1, \dots, u_n)P$ とする.
- U の線形変換 T の $\{u_1, \dots, u_n\}$ に関する表現行列を A とする.
- $\{u'_1, \dots, u'_n\}$ に関する表現行列を B とする.

このとき $B = P^{-1}AP$.

例 2.19 ([教科書, 例題 5.2.2]). $\mathbb{R}^2$ の線形変換 $T(x) = \begin{pmatrix} 7 & -6 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} x$ の次の $\mathbb{R}^2$ の基底に関する表現行列 B を求めよ.

$$\left\{ u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

証明. $\mathbb{R}^2$ の標準基底 $\{e_1, e_2\}$ に関する T の表現行列は $A = \begin{pmatrix} 7 & -6 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$ である.

$(u_1, u_2) = (e_1, e_2)P$ で与えられる $\{u_1, u_2\}$ の $\{e_1, e_2\}$ に関する基底の変換行列は $P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ で与えられる. 以上より

$$B = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & -6 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

□

例 2.20 ([教科書, 例題 5.2.3]). ベクトル空間 $\mathbb{R}[x]_2$ の線形変換 T を

$$T(f(x)) = f'(x)x + f(0)x^2 + f(1)$$

と定義する.

- (1) $\mathbb{R}[x]_2$ の基底 $\{1, x, x^2\}$ に関する T の表現行列 A を求めよ.
- (2) $\mathbb{R}[x]_2$ の基底 $\{1+x, x+x^2, x^2\}$ に関する T の表現行列 B を求めよ.

証明. (1). T による $1, x, x^2$ の行き先を調べると

$$T(1) = 1 + x^2, \quad T(x) = 1 + x, \quad T(x^2) = 1 + 2x^2$$

であるから

$$(T(1), T(x), T(x^2)) = (1 + x^2, 1 + x, 1 + 2x^2) = (1, x, x^2) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

(2). $\mathbb{R}[x]_2$ の基底 $\{1, x, x^2\}$ と $\{1+x, x+x^2, x^2\}$ の変換行列 P を求めると

$$(1+x, x+x^2, x^2) = (1, x, x^2) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

よって定理 2.18 より

$$B = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 2 & 3 & 3 \end{pmatrix}.$$

□

2.3 固有値と固有ベクトル [教科書, 5.3 節]

定義 2.21. T はベクトル空間 V の線形変換とする.

$$T(u) = \lambda u \quad (u \in V, u \neq 0, \lambda \in \mathbb{R})$$

を満たす λ を T の固有値, u を (固有値 λ に属する) T の固有ベクトルという.

複素数体上のベクトル空間の線形変換についても $\lambda \in \mathbb{C}$ として同様に定義される.

例 2.22. T は次のような $\mathbb{R}^2$ の線形変換とする.

$$T(x) = \begin{pmatrix} 7 & -6 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} x$$

ここで $u = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ とすると,

$$T(u) = \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 4u$$

であるから, $\lambda = 4$ は T の固有値で, u は T の固有値 $\lambda = 4$ に属する固有ベクトルである.

例 2.23. T を次のような $\mathbb{R}^2$ の線形変換とする.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

とすると, T_A を $\mathbb{R}^2$ の 1 次変換と考えると固有値は存在しない.

ただし T_A を $\mathbb{C}^2$ の 1 次変換と考えると固有値は $\pm\sqrt{-1}$ で, 固有ベクトルは $\sqrt{-1}$ なら $\begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{-1} \end{pmatrix}$ で $-\sqrt{-1}$ なら $\begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{-1} \end{pmatrix}$ である.

まとめると次が言える.

$\mathbb{R}$ ベクトル空間を考えると固有値が存在しない場合があるが,
 $\mathbb{C}$ ベクトル空間を考えると固有値は存在する.

これは代数学の基本定理 (多項式の解は存在する) に関わる数学的に面白い部分だが, 今回は深入りせず

基本的に $\mathbb{R}$ ベクトル空間で固有値が存在する場合を考える.

ことにする. 複素数の固有値が出てきても, 方法としては同じようにできるからである. 気になる人は教科書の 7 から 9 章を参照してほしい.

定義 2.24. ベクトル空間 V の線形変換 T の固有値 λ に対し

$$W(\lambda; T) = \{u \in V \mid T(u) = \lambda u\}$$

とおき, T の固有値 λ の固有空間という. $W(\lambda; T)$ は V の部分空間であり, この零でないベクトルが λ に属する T の固有ベクトルである.

定義 2.25. 正方行列 A に対し, 次の多項式 $g_A(t)$ を A の固有多項式という.

$$g_A(t) = |tE - A|.$$

$g_A(t) = 0$ の根を (複素根もふくめ) 行列 A の固有値という.

例 2.26. $A = \begin{pmatrix} 7 & -6 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$ とすると A の固有多項式は

$$g_A(t) = |tE - A| = \begin{vmatrix} t-7 & 6 \\ -3 & t+2 \end{vmatrix} = t^2 - 5t + 4 = (t-1)(t-4)$$

となる. よって A の固有値は $\lambda = 1, 4$ である.

定理 2.27 ([教科書, 定理 5.3.1]).

$$\lambda \text{ が } T_A \text{ の固有値} \iff g_A(\lambda) = 0.$$

例 2.28 ([教科書, 例題 5.3.1]).

$$A = \begin{pmatrix} 8 & -10 \\ 5 & -7 \end{pmatrix}$$

とする.

- (1) A の固有多項式 $g_A(t)$ を求めよ.
- (2) $\mathbb{R}^2$ の線形変換 $T = T_A$ の固有値 λ を求めよ.
- (3) T の各固有値 λ の固有空間 $W(\lambda; T)$ を求めよ.

証明. (1) 定義より

$$g_A(t) = |tE - A| = \begin{vmatrix} t-8 & 10 \\ -5 & t+7 \end{vmatrix} = t^2 - t - 6.$$

(2) $g_A(t) = (t+2)(t-3) = 0$ を解くと固有値は $\lambda = -2, 3$.

(3) 固有値ごとに計算する.

(a). $\lambda = -2$ とする. $(-2E - A)x = 0$ の解空間が T の固有値 $\lambda = -2$ の固有空間である. このとき

$$(-2E - A)x = \begin{pmatrix} -10 & 10 \\ -5 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

となるので, $(-2E - A)x = 0$ の解は

$$x = c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (c \in \mathbb{R}) \Rightarrow W(-2; T) = \left\{ c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \mid c \in \mathbb{R} \right\}.$$

(b). $\lambda = 3$ とする. $(3E - A)x = 0$ の解空間が T の固有値 $\lambda = 3$ の固有空間である. このとき

$$(3E - A)x = \begin{pmatrix} -5 & 10 \\ -5 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

となるので, $(3E - A)x = 0$ の解は

$$x = c \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (c \in \mathbb{R}) \Rightarrow W(3; T) = \left\{ c \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \mid c \in \mathbb{R} \right\}.$$

□

定理 2.29 (ケイリー・ハミルトンの定理 [教科書, 定理 5.3.2]). $g_A(t)$ が正方行列 A の固有多項式ならば

$$g_A(A) = 0.$$

ただし一般に多項式 $f(t) = a_m t^m + a_{m-1} t^{m-1} + \cdots + a_1 t + a_0$ と正方行列 A に対し

$$f(A) = a_m A^m + a_{m-1} A^{m-1} + \cdots + a_1 A + a_0 E$$

と定義する.

定理 2.30 ([教科書, 定理 5.3.3]). T を n 次元ベクトル空間 V の線形変換とする. V の 1 組の基底 $\{u_1, \dots, u_n\}$ をとる. T の $\{u_1, \dots, u_n\}$ に関する表現行列を A とする. A の固有多項式を T の固有多項式といい, $g_T(t)$ と書く. すなわち

$$g_T(t) = g_A(t) = |tE - A|.$$

とする.

この T の固有多項式は T の表現行列 A の取り方によらずに決まり, さらに λ が T の固有値である必要十分条件は $g_T(\lambda) = 0$ となることである.

特に $T = T_A$ ならば $g_T(t) = g_A(t)$ であるので, 線形変換の固有多項式は行列の固有多項式を考えることに等しい.

例 2.31 ([教科書, 例題 5.3.2]). T は $V = \mathbb{R}[x]_2$ の線形変換で

$$T(f(x)) = f(1 + 2x)$$

で与えられるものとする.

- (1) T の固有多項式 $g_T(t)$ を求めよ.
- (2) T の固有値 λ を求めよ.
- (3) T の各固有値 λ の固有空間を求めよ.

証明. (1) V の 1 組の基底として $\{1, x, x^2\}$ をとる. この基底に関する T の表現行列 A を求める.

$$(T(1), T(x), T(x^2)) = (1, 1 + 2x, 1 + 4x + 4x^2) = (1, x, x^2) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

よって

$$g_T(t) = g_A(t) = \begin{vmatrix} t-1 & -1 & -1 \\ 0 & t-2 & -4 \\ 0 & 0 & t-4 \end{vmatrix} = (t-1)(t-2)(t-4).$$

- (2) $g_T(t) = 0$ を解いて, 固有値は $\lambda = 1, 2, 4$ である.
- (3) $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 \in V = \mathbb{R}[x]_2$ を T の固有値 λ に属する固有ベクトルとすると,

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

は $(\lambda E - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ の解である. 固有値ごとに計算する.

(a). $\lambda = 4$ とする.

$$(4E - A)\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

よって $(4E - A)x = 0$ の解は

$$x = c \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (c \in \mathbb{R}) \Rightarrow W(4; T) = \{c(1 + 2x + x^2) \mid c \in \mathbb{R}\}.$$

(b). $\lambda = 2$ についても全く同様に $(2E - A)x = 0$ の解は

$$x = c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (c \in \mathbb{R}) \Rightarrow W(2; T) = \{c(1 + x) \mid c \in \mathbb{R}\}.$$

$\lambda = 1$ についても全く同様に $(E - A)x = 0$ を解いて $W(1; T) = \{c \mid c \in \mathbb{R}\}$. □

2.4 行列の対角化 [教科書, 5.4 節]

定義 2.32. 2 つの n 次正方行列 A, B が同値であるとは

$$B = P^{-1}AP$$

となる正則行列 P が存在するときという。

1 次変換 T の基底を取り替えて得られる表現行列は、定理 2.18 でみたように同値である。

定義 2.33. 正方行列 A が与えられたとき、

$$B = P^{-1}AP$$

が対角行列になるような正則行列 P と対角行列 B を求めることを行列 A の対角化という。特に P, B が実数（複素数）を成分とする行列でとれるとき、 A は実数体上（複素数体上）対角化されるという。

正方行列 A は常に対角化されるとは限らないことに注意。

対角化と A^n の求め方のやり方を 2×2 行列で書いておく。 3×3 の場合もほぼ同様にできる。

まとめ 2.34. $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ を 2×2 行列とする。対角化可能の場合、以下の手順で対角化をすることができ、 A^n も求められる。

手順 1. $\det(A - tE_2) = 0$ となる t を求める. つまり次の 2 次方程式の解を求める.

$$\det \begin{pmatrix} a-t & b \\ c & d-t \end{pmatrix} = (a-t)(d-t) - bc = 0.$$

手順 2. λ_1, λ_2 を上の解とする. $A \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$ となる零ベクトルでない $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$ を一つ求める.

この λ_1, λ_2 を A の固有値と言い, 上の $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$ を λ_1 の固有ベクトルと言う.

λ_2 に対しても同じ操作を行い, 零ベクトルでない $\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$ を一つ求める.

手順 3. $P = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{pmatrix}$ とおき, P が正則ならば, 次の対角化を得る.

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

手順 4

$$P^{-1}A^nP = (P^{-1}AP)^n = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} \lambda_1^n & 0 \\ 0 & \lambda_2^n \end{pmatrix}$$

なので,

$$A^n = P \begin{pmatrix} \lambda_1^n & 0 \\ 0 & \lambda_2^n \end{pmatrix} P^{-1}.$$

例 2.35 ([教科書, 例題 5.4.1]). $A = \begin{pmatrix} 8 & -10 \\ 5 & -7 \end{pmatrix}$, を対角化し, A^n を求めよ.

証明. 手順通りやる.

手順 1. 固有値を求める.

$$\det(A - tE_2) = \det \begin{pmatrix} 8-t & -10 \\ 5 & -7-t \end{pmatrix} = (t+2)(t-3).$$

したがって, $\det(A - tE_2) = 0$ の解である固有値は $t = -2, 3$ である.

手順 2. まず, 固有値 $\lambda_1 = -2$ に対応する固有ベクトルを求める.

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \Rightarrow (A + 2E_2) \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & -10 \\ 5 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

したがって, $x_1 - y_1 = 0$. よって, 例えば $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ と取ることができる.

次に, 固有値 $\lambda_2 = 3$ に対応する固有ベクトルを求める.

$$A \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \Rightarrow (A - 3E_2) \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -10 \\ 5 & -10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

したがって, $x_2 - 2y_2 = 0$. よって, 例えば $\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ と取ることができる.

手順 3. 二つの固有ベクトルを列ベクトルとして並べ,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

とおく. このとき, $\det P = 1 \cdot 1 - 2 \cdot 1 = -1 \neq 0$ であるから, P は正則である. また,

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

したがって,

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 & -10 \\ 5 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

手順 4. 対角化の結果から,

$$A^n = P \begin{pmatrix} (-2)^n & 0 \\ 0 & 3^n \end{pmatrix} P^{-1}$$

である. これを計算すると,

$$\begin{aligned} A^n &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-2)^n & 0 \\ 0 & 3^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-2)^n & 2 \cdot 3^n \\ (-2)^n & 3^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 \cdot 3^n - (-2)^n & 2(-2)^n - 2 \cdot 3^n \\ 3^n - (-2)^n & 2(-2)^n - 3^n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

□

定理 2.36 ([教科書, 定理 5.4.1]). T はベクトル空間 V の線形変換とし, T の相異なる固有値を $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ とすると

$$\sum_{i=1}^r \dim(W(\lambda_i; T)) \leq \dim(V).$$

定理 2.37 ([教科書, 定理 5.4.2]). A を n 次の実正方行列とし, A の相異なる実固有値の全体を $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ とする. A が $\mathbb{R}$ 上対角化される必要十分条件は

$$\sum_{i=1}^r \dim(W(\lambda_i; T_A)) = n$$

である.

例 2.38 ([教科書, 例題 5.4.2]).

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

が対角化されるか調べ, 対角化できれば対角化せよ.

証明. A の固有多項式は

$$g_A(t) = |tE - A| = \begin{vmatrix} t-5 & -6 & 0 \\ 1 & t & 0 \\ -1 & -2 & t-2 \end{vmatrix} = (t-2)^2(t-3)$$

となるから T_A の固有値は $\lambda = 2, 3$ である. T_A の各固有値の固有空間を求めよう.

(a). $\lambda = 2$ とする.

$$\begin{pmatrix} -3 & -6 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0} \Rightarrow W(2; T_A) = \left\{ a \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}.$$

(b). $\lambda = 3$ とする.

$$\begin{pmatrix} -2 & -6 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0} \Rightarrow W(3; T_A) = \left\{ a \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\}.$$

従って

$$\dim(W(2; T_A)) + \dim(W(3; T_A)) = 2 + 1 = 3$$

となるので A は対角化される. さらに $W(2; T_A)$ と $W(3; T_A)$ の基底を用いて

$$P = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

とおくと

$$B = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

□

例 2.39 ([教科書, 例題 5.4.3]).

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

が対角化されるか調べ, 対角化できれば対角化せよ.

証明. A の固有多項式は

$$g_A(t) = |tE - A| = \begin{vmatrix} t-1 & -3 & -2 \\ 0 & t+1 & 0 \\ -1 & -2 & t \end{vmatrix} = (t+1)^2(t-2)$$

なので T_A の固有値は $\lambda = -1, 2$ である. T_A の各固有値の固有空間を求める.

(a). $\lambda = -1$ とする.

$$\begin{pmatrix} -2 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0} \Rightarrow W(-1; T_A) = \left\{ a \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\}.$$

(b). $\lambda = 2$ とする.

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 \\ 0 & 3 & 0 \\ -1 & -2 & 2 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0} \Rightarrow W(2; T_A) = \left\{ a \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\}.$$

従って

$$\dim(W(-1; T_A)) + \dim(W(2; T_A)) = 1 + 1 = 2 \neq 3$$

となるので A は対角化できない.

□

今まで実数でやってきたが複素数でも同様である. 複素数の場合の利点は「固有値 ($g_A(t) = 0$ の解) が常に存在」である.

定理 2.40. n 次正方行列 A に対し $\mathbb{C}^n$ の線形変換 $T_A: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ を, $\mathbb{R}^n$ のときと同様に

$T_A(\boldsymbol{x}) = A\boldsymbol{x}$ ($\boldsymbol{x} \in \mathbb{C}^n$) と定義する. A の全ての相異なる固有値を $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ とすると

$$A \text{ が } \mathbb{C} \text{ 上対角化される} \iff \sum_{j=1}^r \dim_{\mathbb{C}}(W(\lambda_j; T_A)) = n$$

が成り立つ.

3 内積空間 [教科書, 6 章]

3.1 内積 [教科書, 6.1 節]

引き続きこの授業では, 議論を簡潔にするために, 内積を考える際も実数体 $\mathbb{R}$ を考える.

定義 3.1. $\mathbb{R}$ 上のベクトル空間 V の 2 つのベクトル u, v に対して実数 (u, v) を対応させる対応 $(,)$ が次の 4 条件を満たすとき, ベクトル空間 V の内積という.

$$(1). (u + u', v) = (u, v) + (u', v).$$

$$(2). (cu, v) = c(u, v).$$

$$(3). (v, u) = (u, v).$$

$$(4). u \neq 0 \text{ ならば } (u, u) > 0.$$

ここで $u, u', v \in V, c \in \mathbb{R}$ である. 内積をもつベクトル空間を内積空間という.

特に (2), (3) より $(u, 0) = (0, u) = 0$ がわかる.

定義 3.2. 内積空間 V のベクトル u に対し

$$\|u\| = \sqrt{(u, u)}$$

とおき u のノルムまたは長さという. $\|u\| \geq 0$ であり, 内積の定義の (4) より $\|u\| = 0$ となるのは $u = 0$ のときに限る.

例 3.3. $V = \mathbb{R}^n$ とする. $\mathbb{R}^n$ のベクトル

$$a = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

に対して

$$(a, b) = {}^t a b = a_1 b_1 + \cdots + a_n b_n$$

と定義すると, これは $\mathbb{R}^n$ の内積である. これを $\mathbb{R}^n$ の標準内積という. 実際 (1) から (4) の 4 条件を満たすからである.

$u = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ とすると, 標準内積に関して

$$\|u\| = \sqrt{3^2 + (-2)^2} = \sqrt{13}.$$

以下, 断らないかぎり $\mathbb{R}^n$ の内積は標準内積を考える.

4 条件を満たすならば内積になるので, 以下の集合も内積空間になる.

例 3.4 ([教科書, 例題 6.1.2]). $V = \mathbb{R}[x]_n$ とする. ($\mathbb{R}[x]_n$ は n 次以下の多項式の集合) $f, g \in V$ に対して

$$(f, g) = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx$$

と定義すると, $(,)$ は V の内積である.

$u = x^2 - 1$ とすると, 上で定義した内積に関して

$$\begin{aligned}\|u\|^2 &= (u, u) = \int_{-1}^1 (x^2 - 1)^2 dx = \int_{-1}^1 (x^4 - 2x^2 + 1) dx \\ &= \left[\frac{x^5}{5} - \frac{2x^3}{3} + x \right]_{-1}^1 = \frac{2}{5} - \frac{4}{3} + 2 = \frac{16}{15}.\end{aligned}$$

定理 3.5 ([教科書, 定理 6.1.1]). 内積空間 V のノルムについて, 次が成り立つ ($u, v \in V$, $c \in \mathbb{R}$).

- (1). $\|cu\| = |c|\|u\|$.
- (2). (コーシーシュワルツの不等式) $|(u, v)| \leq \|u\|\|v\|$.
- (3). (三角不等式) $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$.

定義 3.6. 内積空間 V の 2 つのベクトル u, v が直交するとは

$$(u, v) = 0$$

が成り立つときにいい, $u \perp v$ と書く.

例 3.7. $\mathbb{R}^2$ のベクトル

$$u = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

は直交する. 実際 $(u, v) = 2 \cdot (-3) + 3 \cdot 2 = 0$ である.

定理 3.8 ([教科書, 定理 6.1.2]). 零ベクトルでないベクトル $u_1, \dots, u_r$ が互いに直交すれば 1 次独立である.

3.2 正規直交基底と直交行列 [教科書, 6.2 節]

この節では, ベクトル空間 V は $\mathbb{R}$ 上の内積空間とする. また $\mathbb{R}^n$ の内積は標準的なものとする.

定義 3.9. 次の条件を満たす V の基底 $\{u_1, \dots, u_n\}$ を正規直交基底という.

$$(u_i, u_j) = \delta_{ij} \quad (1 \leq i, j \leq n).$$

$\dim(V) = n$ ならば, V の n 個のベクトル $\{u_1, \dots, u_n\}$ が上の式を満たせば, 定理 1.50, 3.8 より V の基底となるので, $\{u_1, \dots, u_n\}$ は正規直交基底である.

例 3.10. $\mathbb{R}^n$ の標準基底 $\{e_1, \dots, e_n\}$ は正規直交基底である. 他にも

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \right\}$$

は正規直交基底である.

定理 3.11 ((シュミットの正規直交化) [教科書, 定理 6.2.1]). $\{v_1, \dots, v_n\}$ を V の 1 組の基底とすると, 正規直交基底 $\{u_1, \dots, u_n\}$ で

$$\langle u_1, \dots, u_r \rangle_{\mathbb{R}} = \langle v_1, \dots, v_r \rangle_{\mathbb{R}} \quad (1 \leq r \leq n)$$

となるものが存在する. 特に有限次元の内積空間は正規直交基底をもつ.

例 3.12 ([教科書, 例題 6.2.1]). シュミットの正規直交化を用いて, $\mathbb{R}^3$ の次の基底を正規直交化せよ.

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

証明.

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

とおく. 定理 3.11 のように u_1, u_2, u_3 を順に求めていく.

$$\bullet \quad u_1 = \frac{1}{\|v_1\|} v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

•

$$v'_2 = v_2 - (v_2, u_1)u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{4}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

なので $u_2 = \frac{1}{\|v'_2\|} v'_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$

•

$$v'_3 = v_3 - (v_3, u_1)u_1 - (v_3, u_2)u_2 = \frac{5}{6} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

なので $u_3 = \frac{1}{\|v'_3\|} v'_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$

□

定理 3.13 ([教科書, 定理 6.2.2]). $\{u_1, \dots, u_n\}$ を内積空間 V の正規直交基底とする. V のベクトル u, v を

$$u = a_1 u_1 + \dots + a_n u_n, \quad v = b_1 u_1 + \dots + b_n u_n$$

と書くと

$$(u, v) = a_1 b_1 + \dots + a_n b_n.$$

定義 3.14. 内積空間 V の線形変換 T が直交変換であるとは

$$(T(u), T(v)) = (u, v) \quad (u, v \in V)$$

が成り立つときにいう.

例 3.15. $\mathbb{R}^2$ の線形変換

$$T(x) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} x$$

は直交変換である.

定理 3.16 ([教科書, 定理 6.2.3, 定理 6.2.4]). $\{u_1, \dots, u_n\}$ を内積空間 V の正規直交基底とする. V の線形変換 T に対して

$$T \text{ が直交変換} \iff \{T(u_1), \dots, T(u_n)\} \text{ が } V \text{ の正規直交基底.}$$

さらに A を $u_1, \dots, u_n$ に関する T の表現行列とする時,

$$T \text{ が直交変換} \iff A \text{ が直交行列.}$$

定義 3.17 (直交行列). n 次の実正方行列 P が直交行列であるとは

$${}^t P P = E_n$$

を満たすときにいう.

直交行列 P について次が成り立つ.

- P は正則で $P^{-1} = {}^t P$.
- $\det(P) = \pm 1$.

例 3.18. 次の行列は, 2 次の直交行列である.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

定理 3.19 ([教科書, 定理 6.2.5]). n 次の実正方行列を $A = [a_1 \cdots a_n]$ と列ベクトル表示すると

$$A \text{ が直交行列} \iff \{a_1, \dots, a_n\} \text{ が } \mathbb{R}^n \text{ の正規直交基底.}$$

3.3 対称行列の対角化 [教科書, 6.3 節]

定義 3.20. n 次正方行列 A が対称行列とは ${}^t A = A$ となる行列のこと.

一般に実数の行列を考えていても固有値は複素数になりうるが, 実対称行列の場合はそのようなことにはならない.

定理 3.21 ([教科書, 定理 6.3.1]). 実対称行列の固有値は全て実数である.

例 3.22.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

とすると A は実対称行列である. A の固有多項式は

$$g_A(t) = t^2 - 2t - 3 = (t - 3)(t + 1)$$

となるから, A の固有値は $\lambda = 3, -1$ となり実数である.

定義 3.23. 正方行列 A に対し $P^{-1}AP$ が上三角行列となる正則行列 P と上三角行列 $P^{-1}AP$ を求めることを, 行列 A の (上) 三角化という.

定理 3.24 ([教科書, 定理 6.3.2]). n 次の実正方行列 A の固有値が全て実数ならば, A は直交行列を用いて上三角化できる. すなわち次のような直交行列 P が存在する.

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & * \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

直交行列 P は $\det(P) = 1$ とすることができる.

対称行列は直交行列で対角化可能である.

定理 3.25 ([教科書, 定理 6.3.3]). A が n 次の実対称行列ならば, 直交行列 P で

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & O \\ & \ddots & \\ O & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

となるものが存在する. 直交行列 P は $\det(P) = 1$ にとることができる.

例 3.26 ([教科書, 例題 6.3.2]). 実対称行列

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -2 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

を直交行列を用いて対角化せよ.

証明.

$$g_A(t) = |tE - A| = (t - 2)^2(t + 4)$$

であるから, A の固有値は $2, -4$ である. A の各固有値に対して固有空間を求めると

$$\bullet W(2; A) = \left\{ c_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid c_1, c_2 \in \mathbb{R} \right\}.$$

- $W(-4; A) = \left\{ c \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \mid c \in \mathbb{R} \right\}.$

(a). $W(2; A)$ の基底

$$\left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \xRightarrow{\text{(正規直交化)}} \left\{ \begin{pmatrix} 2/\sqrt{5} \\ 1/\sqrt{5} \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1/\sqrt{30} \\ 2/\sqrt{30} \\ 5/\sqrt{30} \end{pmatrix} \right\}.$$

(b). $W(-4; A)$ の基底

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \xRightarrow{\text{(正規直交化)}} \left\{ \begin{pmatrix} 1/\sqrt{6} \\ -2/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \end{pmatrix} \right\}$$

$W(2; A)$ の各ベクトルと $W(-4; A)$ の各ベクトルは直交するので⁷

$$\left\{ \begin{pmatrix} 2/\sqrt{5} \\ 1/\sqrt{5} \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1/\sqrt{30} \\ 2/\sqrt{30} \\ 5/\sqrt{30} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1/\sqrt{6} \\ -2/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \end{pmatrix} \right\}$$

は $\mathbb{R}^3$ の正規直交基底で

$$P = \begin{pmatrix} 2/\sqrt{5} & -1/\sqrt{30} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{30} & -2/\sqrt{6} \\ 0 & 5/\sqrt{30} & 1/\sqrt{6} \end{pmatrix}$$

は直交行列で

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}.$$

□

⁷ここは演習問題 6.3-4 で一般化される.

3.4 2次形式 [教科書, 6.4 節]

定義 3.27. 実数 a_{ij} を係数にもつ, n 変数 $x_1, \dots, x_n$ の 2 次の同次式

$$q(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j = [x_1 \ \cdots \ x_n] A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad (A = [a_{ij}])$$

を 2 次形式という. この行列 A を 2 次形式の係数行列という.
上の n 次正方行列 A と n 次の列ベクトル x に対して

$$A[x] := {}^t x A x$$

と定義する. この記号を用いると, 2 次形式は $q(x_1, \dots, x_n) = A[x]$ と表される.

2 次形式 $q(x_1, \dots, x_n) = A[x]$ において, はじめから係数行列 A は実対称行列であると仮定して差し支えない.

例 3.28. 2 次形式 $q(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2^2$ は, 次のように表される.

$$q(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} [x] = [x_1 \ x_2] \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \text{ここで } x := \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$

定理 3.29 ((2 次形式の対角化) [教科書, 定理 6.4.1]). 2 次形式 $q(x) = A[x]$ で, A の固有値を

$$\lambda_i \neq 0 \quad (1 \leq i \leq m), \quad \lambda_j = 0 \quad (m+1 \leq j \leq n)$$

ととる. 適当な直交変数変換 $x = Py$ によって

$$\begin{aligned} q(x_1, \dots, x_n) &= ({}^t P A P)[y] \\ &= \lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_m y_m^2 + \lambda_{m+1} y_{m+1}^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2 \\ &= \lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_m y_m^2 \end{aligned}$$

と対角化される. ここで, $m = \text{rank}(A)$ である.

例 3.30 ([教科書, 例題 6.4.1]). 次の 2 次形式を直交変数変換で対角化せよ.

$$q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2.$$

証明. この 2 次形式は, 行列を用いると

$$q(x_1, x_2, x_3) = A[\mathbf{x}] = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -2 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

と表される. ここで

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -2 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

となり, A は例 3.26 により, 直交行列

$$P = \begin{pmatrix} 2/\sqrt{5} & -1/\sqrt{30} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{30} & -2/\sqrt{6} \\ 0 & 5/\sqrt{30} & 1/\sqrt{6} \end{pmatrix}$$

をとると

$${}^tPAP = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

となる. 直交変数変換 $\mathbf{x} = P\mathbf{y}$ により, 2 次形式は次のように対角化される.

$$q(x_1, x_2, x_3) = ({}^tPAP)[\mathbf{y}] = 2y_1^2 + 2y_2^2 - 4y_3^2.$$

□

定義 3.31. 対角成分が $a_1, \dots, a_n$ である対角行列を $\text{diag}[a_1, \dots, a_n]$ と書く.

定義 3.32. 2 次形式を正則行列による変換 $\mathbf{x} = P\mathbf{z}$ をすることで,

$$q(x_1, \dots, x_n) = z_1^2 + \dots + z_r^2 - z_{r+1}^2 - \dots - z_{r+s}^2 \quad (m = r + s)$$

係数が ± 1 および 0 である 2 次形式に変形することを 2 次形式の標準化という.

補題 3.33. 2 次形式の標準化は

$$q(x_1, \dots, x_n) = z_1^2 + \dots + z_r^2 - z_{r+1}^2 - \dots - z_{r+s}^2 \quad (m = r + s)$$

常にできて, $r + s = \text{rank}(A)$ である.

定理 3.34 ((シルベスターの慣性法則) [教科書, 定理 6.4.2]). 2 次形式の標準化に現れる (r, s) の組は, ただ 1 通りに定まる.

定義 3.35. シルベスターの慣性法則により, 2 次形式 $q(x_1, \dots, x_n)$ の標準化

$$q(x_1, \dots, x_n) = z_1^2 + \dots + z_r^2 - z_{r+1}^2 - \dots - z_{r+s}^2 \quad (m = r + s)$$

に現れる, 1 通りに定まる整数の組 (r, s) を 2 次形式の符号という.

例 3.36 ([教科書, 例題 6.4.2]). 次の 2 次形式の標準化と, 符号を求めよ.

$$q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2.$$

証明. 2 次形式は行列を用いると

$$q(x_1, x_2, x_3) = A[\mathbf{x}] \quad \text{ここで } A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

標準化は A の固有値の正の数と負の数の数を数えれば良い. 実際固有多項式は

$$g_A(t) = t(t-1)(t-3)$$

で, 固有値は $1, 3, 0$ であるから, 2 次形式の符号は $(2, 0)$ である. 2 次形式を変形して

$$q(x_1, x_2, x_3) = y_1^2 + y_2^2.$$

□

定義 3.37. n 次の実対称行列 $A = [a_{ij}]$ に対して, 左上の k^2 個の a_{ij} ($1 \leq i, j \leq k$) をとって得られる k 次正方行列 $[a_{ij}]$ を A の k 次の主小行列といい, A_k と書く. すなわち

$$A = \left(\begin{array}{ccc|ccc} a_{11} & \cdots & a_{1k} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} & \cdots & a_{kn} \\ \hline \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nk} & \cdots & a_{nn} \end{array} \right)$$

のとき

$$A_k = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{pmatrix}$$

である ($1 \leq k \leq n$).

定義 3.38. 2 次形式 $q(x_1, \dots, x_n) = A[\mathbf{x}]$ が正定値 2 次形式であるとは

$$q(x_1, \dots, x_n) = A[\mathbf{x}] > 0 \quad ((x_1, \dots, x_n) \neq (0, \dots, 0))$$

のときにいう.

補題 3.39. 次は同値である.

- (0) 2 次形式 $q(x_1, \dots, x_n) = A[\mathbf{x}]$ が正定値 2 次形式.
- (1) $q(x_1, \dots, x_n)$ の符号が $(n, 0)$ である.
- (2) A の全ての固有値が正である.
- (3) $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ に対して $(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = {}^t\mathbf{a}A\mathbf{b}$ は内積になる.

定義 3.40. 2 次形式が半正定値 2 次形式であるとは, 任意の $x_1, \dots, x_n$ に対して $q(x_1, \dots, x_n) \geq 0$ のときにいう.

正定値 2 次形式について, 次の定理 3.41 が成り立つ.

定理 3.41 ((正定値 2 次形式の判定) [教科書, 定理 6.4.3]). $q(x_1, \dots, x_n) = A[\mathbf{x}]$ が正定値 2 次形式であることは $1 \leq k \leq n$ に対して $|A_k| > 0$ であることと同値.

例 3.42. 半正定値 2 次形式については, 定理 3.41 で不等号 $>$ を $\geq$ に代えても成り立たない. 例えば

$$q(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} [\mathbf{x}] = [x_1 \ x_2] \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

において, $|A_1| = |A_2| = 0$ であるが, $q(x_1, x_2)$ は半正定値 2 次形式ではない.

定義 3.43. 2 次形式 $q(x_1, \dots, x_n)$ が負定値 2 次形式であるとは

$$q(x_1, \dots, x_n) < 0 \quad ((x_1, \dots, x_n) \neq (0, \dots, 0))$$

が成り立つときにいう. また, 任意の $x_1, \dots, x_n$ に対して $q(x_1, \dots, x_n) \leq 0$ のときに, 半負定値 2 次形式であるという.

$q(x) = A[x]$ が正定値 (半正定値) 2 次形式であることと, $-q(x) = -A[x]$ が負定値 (半負定値) 2 次形式であることは同値である.

References

[教科書] 三宅敏恒著「線形代数学 初歩からジョルダン標準形へ」(培風館) <http://www.baifukan.co.jp/cgi-bin/db/fromjapanbook.pl?ISBN=978-4-563-00381-4>